

# Atividade 3.1

## SME0610 - Programação Matemática

### Descrição

Problemas de programação linear e inteira mista são extremamente comuns na indústria e cotidiano. A modelagem de problemas permite transpor problemas do mundo real em linguagem matemática para resolvê-los por meio de métodos computacionais. O problema a seguir é um modelo de programação linear com uma variável inteira e uma variável contínua, em que  $c$  é uma constante.

$$\begin{aligned} \max f(x) &= c * x_1 + (c + 4)x_2 \\ \text{sujeito a:} \\ 10x_1 + 18x_2 &\leq 52 \\ -x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 \in \mathcal{R}_+; x_2 &\in \mathcal{Z}_+ \end{aligned}$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo e das variáveis.

### Input

O valor de  $c$  será fornecido.  $c \in \mathcal{Z}$ .  $c$  é um inteiro positivo/negativo.

### Output

O valor da função objetivo seguido, em cada linha, dos valores de  $x_1, x_2$ . Todos os valores (variáveis e função objetivo) devem estar arredondados em 2 casas decimais pela função *round*.

### Exemplos de entrada e saída

#### Entrada

10

#### Saída

52.0  
5.2  
0.0

#### Entrada

-10

#### Saída

0.0  
0.0  
0.0